

2018년 한국중학생화학대회 **(KMChC 2018)**

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1 H 1.008	2																
3 Li 6.94	4 Be 9.01																
11 Na 22.99	12 Mg 24.30																
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-10 3	104 Rf (265)	105 Db (268)	106 Sg (271)	107 Bh (270)	108 Hs (277)	109 Mt (276)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Nh (286)	114 Fl (289)	115 Mc (289)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)

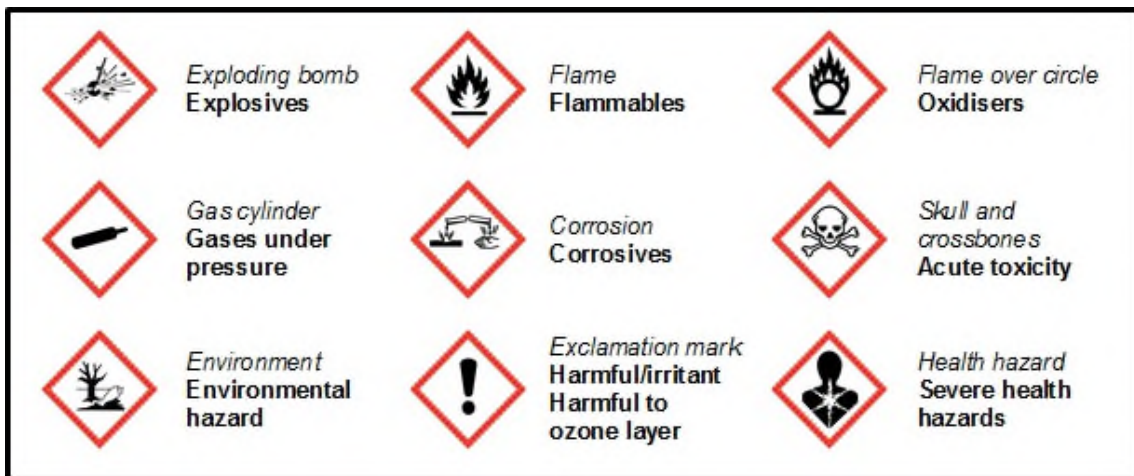
57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac (227)	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	②	31	④
2	④	32	②
3	②	33	②
4	①	34	문제삭제
5	④	35	④
6	③	36	③
7	③	37	③
8	④	38	②
9	③	39	③
10	①	40	②
11	④	41	③
12	①	42	④
13	②	43	①
14	③	44	②
15	②	45	④
16	①	46	④
17	④	47	④
18	①	48	③
19	①	49	②
20	③	50	③
21	①	51	④
22	①	52	①
23	②	53	①
24	④	54	③
25	③	55	②
26	④	56	③
27	①, ②	57	③
28	④	58	②
29	①	59	③
30	③	60	①

문제 1

정답률: 86% ②



- ① 옳은 설명: (ㄱ)은 급성독성을 나타낸 그림문자이다.
- ② 틀린 설명: (ㄴ)은 고압가스를 나타낸 그림문자이다.
- ③ 옳은 설명: (ㄷ)은 인화성 가스를 나타낸 그림이다.
- ④ 옳은 설명: (ㄹ)은 폭발성을 나타낸 그림문자이다.

문제 2

정답률: 79% ④

원소 또는 이온	양성자 수	중성자 수	전자 수	전하량
	20	20	C	+2
	23	28	20	E
${}^{53}_{26}\text{Fe}^{2+}$	26	B	24	+2
	15	16	D	-3
	A	76	56	-2

원소 또는 이온	양성자 수	중성자 수	전자 수	전하량
	20	20	18	+2
	23	28	20	+3
${}^{53}_{26}\text{Fe}^{2+}$	26	27	24	+2
	15	16	18	-3
	54	76	56	-2

A=54, B=27, C=18, D=18, E=3 이므로 A+B+C+D+E=120이다.

문제 3

정답률: 74% ②

용매 1000g당 용질 5몰이다. 화학식량이 40이므로 용질의 질량은 200g이다.

용액 1200g 당 용질 200g이고 용액 60g당 들어있는 용질의 질량은 10g이다.

문제 4

정답률: 73% ①

OF ₂		H ₂ O ₂		CH ₃ COOH					
O:+2	F:-1	H:+1	O:-1	C:-3	H:+1	C:+3	O:-2	O:-2	H:+1

밑줄 친 산소의 산화수 합은 +2-1-2=-1이다.

문제 5

정답률: 49% ④

ㄱ. 옳은 설명

	2HNO ₃	+	Mg(OH) ₂	→	2H ₂ O	+	Mg(NO ₃) ₂
I	0.05mol		0.02mol		상수		0
C	-0.04mol		-0.02mol		+0.04mol		+0.02mol
E	0.01mol		0		상수		0.02mol

초기 주어진 HNO₃는 0.2mol/L×0.25L=0.05mol이고 Mg(OH)₂는 1.16g/(58g/mol)=0.02mol이다.

ㄴ. 옳은 설명

한계반응물(한계시약, 제한시약)은 Mg(OH)₂이다.

ㄷ. 옳은 설명

	HNO ₃	+	NaOH	→	H ₂ O	+	NaNO ₃
I	0.01mol		0.01mol		상수		0
C	-0.01mol		-0.01mol		+0.01mol		0.01mol
E	0		0		상수		0.01mol

문제 6

정답률: 80% ③

$PV=nRT$ 에서 같은 온도, 같은 부피이고 몰수도 같으므로 $P=k$ 이다. 또한 평균 분자운동에너지는 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 일정한 온도에서는 평균 분자운동에너지가 동일하다.

밀도는 $d = \frac{PM}{RT}$ 에서 P, R, T 가 일정하므로 분자량이 클수록 밀도가 크다. 평균속력은 $v = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ 이므로 분자량의 제곱근에 반비례한다.

두 기체의 물리량 중 같은 것은 압력과 평균 운동에너지이다.

문제 7

정답률: 56% ③

가. 틀린 설명

Be의 이온화에너지는 899kJ/mol이고 Mg의 이온화에너지는 738kJ/mol이다.

나. 옳은 설명

O의 2p 오비탈 중에서 쌍을 이루고 있는 전자들의 반발 때문에 O의 1차 이온화에너지는 N의 1차 이온화에너지보다 작다.

다. 옳은 설명

Ar의 3p 오비탈 전자가 Ne의 2p 오비탈 전자보다 핵에서 멀리 떨어져 있기 때문에 Ar의 이온화에너지는 Ne의 이온화에너지보다 작다.

문제 8

정답률: 77% ④

(가)는 ortho-Dibromobenzene. 쌍극자모멘트: 2.06 D

(나)는 meta-Dibromobenzene. 쌍극자모멘트: 1.37 D

(다)는 para-Dibromobenzene이다. 쌍극자모멘트: 0.00 D

C보다 Br의 전기음성도가 크므로 쌍극자모멘트의 합을 그려보면 쌍극자모멘트의 크기는 (다)<(나)<(가)이다.

문제 9

정답률: 54% ③

① HCl

비금속+ 비금속=공유결합

② NH₃

비금속+ 비금속=공유결합

③ BaCl₂

금속+ 비금속=이온결합

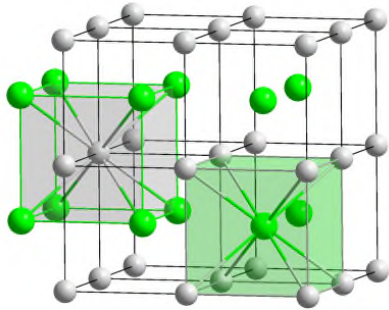
④ SO₂

비금속+ 비금속=공유결합

문제 10

정답률: 32% ①

염화세슘은 단순입방 2개가 겹쳐져 있는 모양이다.

**문제 11**

정답률: 65% ④

느리게 이동하던 분자들이 열을 지으며 떠는 움직임만이 도드라지기 시작하였다. 곧 모든 분자들이 열을 짓고 고정된 위치에서 떨었다는 것으로 볼 때 냉각되고 응고됨을 알 수 있다. 이는 고체의 특징을 나타내는 것이다.

문제 12

정답률: 73% ①

활성화에너지는 온도에 의존하지 않고 일정하다. 활성화 에너지를 조절하는 것은 촉매이다. 분자 운동에너지가 증가하므로 충돌에너지도 증가하고 분자운동 속도가 빨라지므로 충돌 빈도도 증가한다. 또한 온도가 높을수록 반응속도도 빨라지기 때문에 대부분의 화학반응에서 온도가 높을수록 증가하지 않는 것은 ①활성화 에너지이다.

문제 13

정답률: 70% ②

실험 1,2를 비교하면 $[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]$ 가 일정하고 $[\text{I}^-]$ 가 2배가 되었을 때 초기속도가 2배로 증가하였다. $\Rightarrow [\text{I}^-]$ 에 대해 1차 반응이다.

실험 2,3을 비교하면 $[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]$ 가 2배가 되고 $[\text{I}^-]$ 가 일정할 때 초기속도가 4배로 증가하였다. $\Rightarrow [\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]$ 에 대해 2차 반응이다.

반응속도 $= k[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]^2[\text{I}^-]$ 이므로 실험 1의 값을 대입하면 $2.0 \times 10^{-5} = k \times (10^{-2})^2(10^{-2})$ 이다. 따라서 $k = 20 \text{ M}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다.

문제 14

정답률: 68% ③

① 옳은 설명

⇒ 흡열 반응은 열을 흡수하고 엔탈피가 높아지는 반응이므로 흡열반응에서 생성물의 에너지는 반응물의 에너지보다 높다.

② 옳은 설명

⇒ 정촉매는 활성화에너지를 낮춤으로써 반응속도를 빠르게 하는 물질이다. 따라서 정촉매는 정반응의 속도를 빠르게 한다. 또한 역반응의 속도도 빠르게 한다.

③ 틀린 설명

⇒ 반응 속도식의 전체반응 차수는 실험적으로 결정하거나 반응메커니즘의 속도결정단계를 보고 판단해야한다. 반응속도식의 전체반응 차수는 반응 단계수에 의해 결정되는 것이 아니므로 틀린 설명이다.

④ 옳은 설명

⇒ 반응속도상수는 $k = A \times e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이므로 반응물 농도의 영향을 받지 않지만 온도에 따라 달라진다.

문제 15

정답률: 60% ②

헨더슨 하셀바흐 식에서 $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$ 이다.

pH가 5, pKa=6 이므로 $5 = 6 + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$, $\log \frac{[A^-]}{[HA]} = -1$ 이다.

따라서 $\frac{[A^-]}{[HA]} = \frac{1}{10}$ 이다.

문제 16

정답률: 81% ①

가. 옳은 설명

CH₃COOH는 반응을 통해 H₂O에게 H⁺를 주고 CH₃COO⁻가 된다. 브뢴스테드-로리 산염기 정의에 따르면 화학반응에서 H⁺를 주는 물질을 산이라고 한다. 따라서 CH₃COOH는 산으로 작용한다.

나. 옳은 설명

반응에서 H₂O는 CH₃COOH로부터 H⁺를 받아 H₃O⁺가 된다. 브뢴스테드-로리 산염기 정의에 따르면 화학반응에서 H⁺를 받는 물질을 염기라고 한다. 따라서 H₂O는 염기로 작용한다.

다. 틀린 설명

양성자의 이동에 의해 산과 염기로 되는 한쌍의 물질을 짝산-짝염기라고 한다. 즉, H⁺를 떼고, 붙이는 관계이다. CH₃COOH의 짝염기는 CH₃COO⁻이다.

문제 17

정답률: 88% ④

가. 원소 A의 불꽃 반응색은 보라색이다.

⇒ 보라색의 불꽃 반응색을 가지는 원소는 K이다.

나. A(s)가 O₂(g)와 반응하면 AO₂(s)가 생성될 수 있다.

⇒ K(s)+O₂(g) → KO₂(s) 이다. KO₂는 자가 산소 호흡장치에서 사용되는 물질이다.

다. B₂는 1기압, 상온에서 승화한다.

⇒ Cl₂는 상온에서 기체이고, I₂는 상온에서 고체이지만 승화성이 있다.

라. B의 원자반지름은 Se보다 크고 Te보다 작다.

⇒ Cl의 원자반지름은 Se의 원자반지름보다 작다. I의 원자반지름이 Se보다 크고 Te보다 작다.

따라서 화합물 AB는 KI이다.

문제 18

정답률: 49% ①

CdS(s)⇌Cd²⁺(aq)+S²⁻(aq)의 K_{sp}=1.0×10⁻²⁷이다.

H₂S(aq)⇌HS⁻(aq)+H⁺(aq)의 K_{a1}=1.1×10⁻⁷이다.

HS⁻(aq)⇌S²⁻(aq)+H⁺(aq)의 K_{a2}=6.2×10⁻⁸이다.

CdS(s)+2H⁺⇌Cd²⁺(aq)+H₂S(aq)의 K=K_{sp}/(K_{a1}×K_{a2})이다.

① 용액의 pH를 낮추면 위의 반응에서 [H⁺]가 증가하므로 정반응쪽으로 반응이 진행되고 CdS의 용해도가 증가한다.

②③④는 몰 용해도에 어떠한 영향을 주지도 않는다.

문제 19

정답률: 47% ①

HA의 C는 1.0M, K_a=10^{-4.74}이다. [H⁺]=√CK_a=√1×10^{-4.74}이므로 10^{-2.37}이다.

[H⁺]=[A⁻]이고 [HA]는 C(1-α)이다 α가 0에 가까우므로 물을 제외하고 가장 많은 것은

① HA이다.

문제 20

정답률: 74% ③

가. 옳은 설명

⇒ C₆H₈O₆(aq)+Br₂(aq)→aC₆H₆O₆(aq)+bHBr(aq)의 계수를 맞추면

C₆H₈O₆(aq)+Br₂(aq)→C₆H₆O₆(aq)+2HBr(aq) 이다. 따라서 a=1, b=2이고 a+b=3이다.

나. 틀린 설명

⇒ Br₂는 반응에 직접 참여하므로 구경꾼 이온이 아니다.

다. 옳은 설명

⇒ 비타민 C에서 C의 산화수는 (+2/3)에서 +2로 증가하였고 Br의 산화수는 0에서 -1로 감소하였다. 비타민C가 산화하고 Br₂를 환원시켰으므로 환원제로 작용하였다.

문제 21

정답률: 44% ①

① 옳은 설명

⇒ 아연은 수소보다 반응성이 크므로 표준 환원 전위는 음의 값을 가진다.

② 틀린 설명

⇒ 아연이 산화하고 수소를 환원시켰으므로 아연판은 환원제이다.

③ 틀린 설명

⇒ 아연판은 브뤼스테드 염기로 작용하지 않았다.

④ 틀린 설명

⇒ 반응이 진행되어도 Zn^{2+} 가 1개 녹아나올 때 H^+ 가 2개 석출되므로 양이온의 총 전하량은 일정하다.**문제 22**

정답률: 89% ①

${}^{58}_{26}Fe + (a) \rightarrow {}^{59}_{26}Fe$ 에서 질량수가 58에서 59로 증가할 때 원자번호가 일정하므로 (a)는 1_0n 이다.

${}^{59}_{26}Fe \rightarrow {}^{59}_{27}Co + (b)$ 에서 질량수가 일정하고 양성자수가 1 증가했으므로 β 붕괴이다. (b)는 ${}^0_{-1}e$ 이다.

${}^{59}_{27}Co + (a) \rightarrow {}^{60}_{27}Co$ 에서 질량수가 59에서 60으로 증가할 때 원자번호가 일정하므로 (a)는 1_0n 이다.

문제 23

정답률: 26% ②

- 금속의 d 오비탈 전자 수는 6개이다.

⇒ Fe^{2+} 의 d오비탈 전자 수는 6개이고, Co^{2+} 의 d오비탈 전자 수는 7개이다.

- 상자기성을 가진다.

⇒ 홀전자를 가진다.

(저스핀, 강한장)



(고스핀, 약한장)

이므로 저스핀 리간드에서는 Δ_o 가 커져서 t_{2g} 에 모두 전자가 들어가게 되고, 고스핀 리간드에서는 Δ_o 가 작아서 에너지가 낮은 t_{2g} 부터 e_g 까지 차례로 들어간다.

① $Fe(CN)_6^{4-}$ 는 저스핀 리간드이므로 6개의 전자가 3개의 d오비탈에 모두 짝을 지어 들어가므로 반자성이다.

② $FeCl_6^{4-}$ 는 고스핀 리간드이므로 t_{2g} 에 4개 e_g 에 2개의 전자가 채워진다. 따라서 상자성이다.

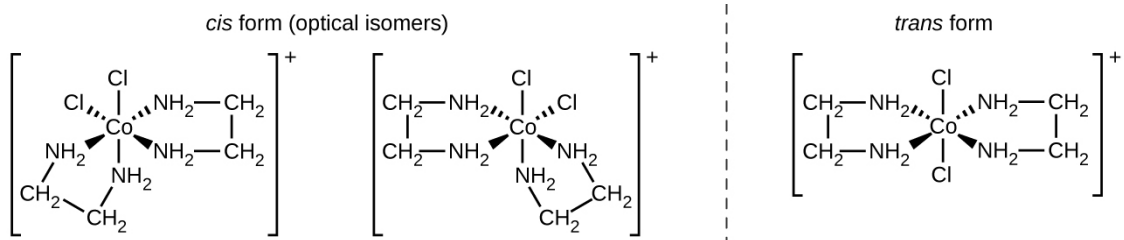
문제 24

정답률: 75% ④

촉매를 사용하면 가. 반응경로와 나. 활성화에너지 그리고 반응중간체, 반응속도 상수가 바뀌게 된다. 하지만 다. 반응열과 라. 생성물의 에너지는 변하지 않는다.

문제 25

정답률: 22% ③



이므로 입체 이성질체의 총 개수는 3개이다.

참고) 기출동형문제집 2013

문제 52

배위 화합물 $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 에 관련된 다음 수들의 합은 얼마인가?
(단, $(\text{en})=\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 이다.)

[화학올림피아드 2013년 52번 동형]

1. $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 의 이성질체 수
2. Co의 산화수
3. Co의 배위수

① 6 ② 10 ③ 12 ④ 14

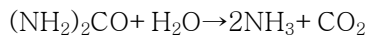
문제 26

정답률: 76% ④

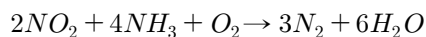
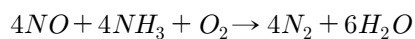
브로민의 평균원자량이 79.9이므로 존재하는 두 종류의 동위원소는 ^{79}Br , ^{81}Br 이다.

문제 27

정답률: 57% ①



기출동형문제집 2016년 5번 문제에서 다음과 같이 화학반응식을 표현하였다.



요소 1몰로부터 생성할 수 있는 암모니아의 몰수는 2몰이다.

$4\text{NO} + 4\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow 4\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 이므로 요소 1몰이 처리할 수 있는 NO 기체는 최대 2몰이다.

문제 28

정답률: 84% ④

① 옳은 설명

⇒ 스타이렌의 실험식은 CH이다.

② 옳은 설명

⇒ 스타이렌의 분자량은 $12 \times 8 + 1 \times 8 = 104$ 이다.

③ 옳은 설명

⇒ 스타이렌의 탄소 질량 함량은 $12 \times 8 / 104 = 0.923$ 이므로 92.3%이다.

④ 틀린 설명

⇒ $C_8H_8 + 10O_2 \rightarrow 8CO_2 + 4H_2O$ 이다. 반응질량비는 104:320:352:71이다. C_8H_8 1g을 완전연소 시키는데 필요한 산소의 질량은 약 3.2g이다.**문제 29**

정답률: 92% ①

① 옳은 설명

⇒ $Fe_2O_3(s) + CO(g) \rightarrow 2FeO(s) + CO_2(g)$ 이다.

② 틀린 설명

⇒ $4Al(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Al_2O_3(s)$ 이다.

③ 틀린 설명

⇒ $2C_{12}H_{22}O_{11}(s) + 35O_2(g) \rightarrow 24CO_2(g) + 22H_2O(l)$ 이다.

④ 틀린 설명

⇒ $Ca(s) + 2H_2O(g) \rightarrow Ca(OH)_2(s) + H_2(g)$ 이다.**문제 30**

정답률: 54% ③

용액 100g당 용질 30g이다. 밀도가 1.2g/mL이므로 용액 (100/1.2)mL당 용질 30g이다.

용액 1000mL당 용질 360g이다. 용질 360g은 $360g / (36.5g/mol) = 9.86mol$ 이다. 따라서 HCl의 몰농도는 9.9M이다.**문제 31**

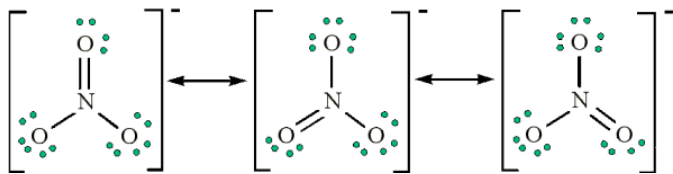
정답률: 72% ④

수은 첨가 전 초기 기체의 부피가 90mL일 때 압력은 1기압이다. 수은 첨가후 기체의 압력은 $(760 + 190) / 760 = 1.25atm$ 이다. 압력이 1기압에서 1.25기압으로 5/4배 되었다. 따라서 부피는 초기 부피의 4/5배이고 $90 \times 4/5 = 72mL$ 이다.

문제 32

정답률: 58% ②

① 옳은 설명



② 틀린 설명

⇒ O-N-O의 결합각은 120° 이다.

③ 옳은 설명

⇒ 질산이온의 질소원자는 SN_3 이므로 sp^2 혼성오비탈은 갖는다.

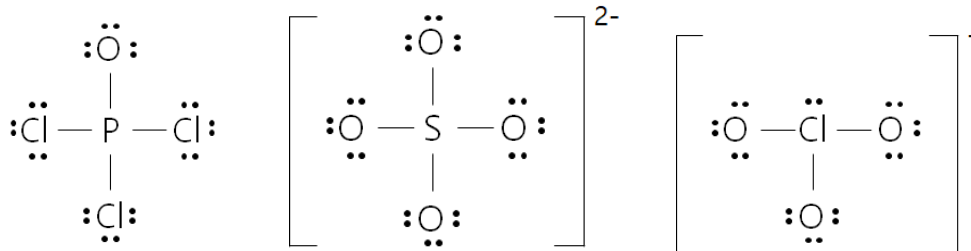
④ 옳은 설명

⇒ 3개의 공명구조가 있고 파이결합은 3개의 N-O결합에 걸쳐져 비편재화 되어있다.

문제 33

정답률: 38% ②

$POCl_3$ 에서 P는 +1, SO_4^{2-} 에서 S는 +2, ClO_3^- 에서 Cl은 +2이다.



문제 34

문제삭제

도마뱀붙이 발의 털과 고체 분자의 상호작용에 의한 힘을 반데르발스힘, 분산력이라고 부른다고 알려져있었지만, 최근 연구결과 "Izadi, H.; Stewart, K. M. E.; Penlidis, A. (9 July 2014). "Role of contact electrification and electrostatic interactions in gecko adhesion". *Journal of The Royal Society Interface*. 11 (98): 20140371."에서 정전기적 인력이 주요하다고 발표하였다. 도마뱀 붙이는 테플론보다 유리에 더 잘 붙는다. 테플론은 점착성이 매우 작다. 대한화학회의 출제 의도는 반데르발스힘(분산력)에 대한 것으로 생각된다. 또한 제시문에서 표면적에 대한 내용이 주를 이루므로 반데르발스 힘을 의도한 것으로 보는 것이 문제풀이에는 더 적절할 것으로 보인다.

문제 35

정답률: 81% ④

① 옳은 설명

⇒ 단위세포에는 나이오븀 원자가 면심위치(1/2)에 6개 들어있다.

② 옳은 설명

⇒ 산소원자는 각 모서리에 있고, 모서리에 있는 원자는 단위세포에 (1/4)개 들어있다고 볼 수 있다. 따라서 산소 원자 하나는 네 개의 단위세포에 공유되어있다.

③ 옳은 설명

⇒ 나이오븀과 가장 가까이 존재하는 원소는 산소원자이고 산소원자가 각 모서리에 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽으로 4개 존재한다.

④ 틀린 설명

⇒ 산화나이오븀의 화학식은 NbO이다.

문제 36

정답률: 53% ③

CH₃OH와 NH₃는 수소결합으로 분자간 인력이 세고, 다음이 H₂S이고 가장 분자간 인력이 약한 분자는 CH₄이다. OH...O의 수소결합이 NH...N의 수소결합보다 더 셀 뿐 아니라 CH₃OH의 분자량이 NH₃보다 크므로 가장 분자간 인력이 강한 분자는 CH₃OH이다.

따라서 순서는 CH₄<H₂S<NH₃<CH₃OH 이다.

문제 37

정답률: 25% ③

NaOH 0.02M에서 [OH⁻]=2×10⁻²M 이다.

Mn(OH)₂의 K_{sp}=[Mn²⁺][OH⁻]²=1.6×10⁻¹³ 이고 [OH⁻]=2×10⁻²M 이므로

[Mn²⁺](2×10⁻²)²=1.6×10⁻¹³ , [Mn²⁺]=0.4×10⁻⁹=4×10⁻¹⁰M이다.

문제 38

정답률: 94% ②

물의 냉각곡선에서 온도가 일정한 부분에서는 상태변화가 일어나는 것이다. 물이 얼음이 되는 응고이다. 따라서 A는 상평형 곡선에서 물과 얼음의 평형을 나타내는 융해/응고곡선에 해당한다.

문제 39

정답률: 43% ③

프로필알코올과 아이소프로필 알코올은 수소결합을 하기 때문에 분자간 인력이 크다. 프로필알코올과 아이소프로필알코올을 비교하면 프로필알코올이 아이소프로필알코올보다 표면적이 크기 때문에 분산력이 더 크다.

2-메틸프로페인과 뷰테인은 무극성이므로 분산력만 비교하면 된다. 분자량이 동일하고 표면적은 뷰테인이 2-메틸프로페인보다 크기 때문에 뷰테인의 분산력이 더 크다.

따라서 끓는점이 감소하는 순서는

프로필알코올>아이소프로필알코올>뷰테인>2-메틸프로페인이다.

문제 40

정답률: 41% ②

$P_{\text{톨루엔}}(\text{용액}) = P_{\text{톨루엔}}(\text{용매}) \times X_{\text{톨루엔}}$, $P_{\text{벤젠}}(\text{용액}) = P_{\text{벤젠}}(\text{용매}) \times X_{\text{벤젠}}$ 이다.

증기에서 몰분율이 동일하므로 $P_{\text{톨루엔}}(\text{용액}) = P_{\text{벤젠}}(\text{용액})$ 이다.

$28\text{torr} \times X_{\text{톨루엔}} = 95 \times X_{\text{벤젠}}$ 이므로 $X_{\text{톨루엔}} : X_{\text{벤젠}} = 95 : 28$ 이다.

벤젠의 몰분율은 $28/123 = 0.2276$ 이다.

문제 41

정답률: 58% ③

$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$ 이므로 반감기는 0.7s이다. 초기농도가 1.00M이고 최종 농도가 0.25M이면 2번의 반감기가 지났음을 알 수 있다. 따라서 $0.7 \times 2 = 1.4\text{s}$ 이다.

문제 42

정답률: 71% ④

① 옳은 설명

⇒ 평형상수는 온도에 따라 변한다. 흡열반응의 경우 온도가 높아질 때 평형상수가 커지고, 발열반응인 경우 온도가 높아질 때 평형상수가 작아진다.

② 옳은 설명

⇒ 25℃에서 정반응의 ΔH° 가 -114kJ/mol이므로 발열반응이다.

③ 옳은 설명

⇒ 정반응에서 반응물은 기체 분자가 3개있고 생성물은 2개의 기체분자가 있다. 기체 분자의 수가 감소하기 때문에 정반응은 엔트로피가 감소하는 반응이다.

④ 틀린 설명

⇒ NO, O₂, NO₂의 부분압이 0.2기압, 0.1기압, 0.2기압일 때,

$$Q = \frac{(P_{\text{NO}_2})^2}{(P_{\text{NO}})^2(P_{\text{O}_2})} = \frac{0.2^2}{0.2^2 \times 0.1} = 10 \text{ 이다. } Q < K \text{ 이므로 평형상태가 아니라 정반응쪽으로}$$

반응이 진행된다.

문제 43

정답률: 63% ①

4번의 알파입자를 방출하면 원자번호 2×4 감소, 질량수 4×4 감소, 4번의 베타입자를 방출하면 원자번호 1×4 증가, 질량수 일정이다.

즉, ${}_{86}^{222}\text{Rn} \rightarrow {}_{86-8+4}^{222-16}\text{X} + 4 {}_2^4\text{He}^{2+} + 4 {}_{-1}^0\text{e}^{-}$ 이다. ${}_{82}^{206}\text{X} = {}_{82}^{206}\text{Pb}$ 이다.

문제 44

정답률: 68% ②

헨더슨 하셀바흐 식에서 $pH = pK_a + \log \frac{[In^-]}{[HIn]}$ 이다.

$pK_a=5$ 이고 pH 가 3일 때 $3 = 5 + \log \frac{[In^-]}{[HIn]}$, $\log \frac{[In^-]}{[HIn]} = -2$, $[HIn]:[In^-]=100:1$ 이다. 따라서 pH 3일때 지시약은 붉은색을 띈다.

$pK_a=5$ 이고 pH 가 8일 때 $8 = 5 + \log \frac{[In^-]}{[HIn]}$, $\log \frac{[In^-]}{[HIn]} = 3$, $[HIn]:[In^-]=1:1000$ 이다. 따라서 pH 8일때 지시약은 노란색을 띈다.

문제 45

정답률: 24% ④

가. 옳은 설명

⇒ 부피는 $4\pi r^3/3$ 이고 표면적은 $4\pi r^2$ 이다. 표면적/부피 $= 4\pi r^2 / (4\pi r^3/3) = 3 \times r^{-1}$ 이다.
표면적/부피 $= 3 \times 10^8 m^{-1}$ 이다.

나. 옳은 설명

⇒ 부피는 $4\pi r^3/3$ 이고 표면적은 $4\pi r^2$ 이다. 표면적/부피 $= 4\pi r^2 / (4\pi r^3/3) = 3 \times r^{-1}$ 이다. 따라서 20.0nm 구형입자의 SA/V가 20.0μm의 구형입자의 SA/V보다 크다.

다. 옳은 설명

⇒ 20.0μm의 SA/V $= 3 \times 10^5 m^{-1}$ 이다. 따라서 차이는 10^3 배=1000배이다.

문제 46

정답률: 65% ④

① 옳은 설명

⇒ 수소 원자는 불연속적인 특정한 에너지를 가진다.

② 옳은 설명

⇒ $n \rightarrow 2$ 로 전자전이할 때 가시광선영역의 빛을 방출한다. 따라서 수소 원자는 가시광선을 내놓으면서 $n=2$ 인 상태로 에너지가 낮아진다.

③ 옳은 설명

⇒ $m=3 \rightarrow n=2$ 전이 때 나오는 빛의 파장은 656nm 이고 $m=4 \rightarrow n=2$ 전이 때 나오는 빛의 파장은 486nm이다.

④ 틀린 설명

⇒ 수소의 이온화 에너지에 해당하는 파장을 얻기 위해서는 $m=\infty$, $n=1$ 을 대입해야한다.

문제 47

정답률: 8% ④

(저스핀, 강한장)



(고스핀, 약한장)

이므로 저스핀 리간드에서는 Δ_o 가 커져서 t_{2g} 에 모두 전자가 들어가게 되고, 고스핀 리간드에서는 Δ_o 가 작아서 에너지가 낮은 t_{2g} 부터 e_g 까지 차례로 들어간다.

- ① $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$ 는 저스핀 리간드이고 Mn^{3+} 의 d오비탈에 4개의 전자가 있으므로 상자성이다.
- ② $[\text{FeF}_6]^{4-}$ 는 고스핀 리간드이고 Fe^{2+} 의 d오비탈에 6개의 전자가 있으므로 상자성이다.
- ③ $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 는 고스핀 리간드이고 Ni^{2+} 의 d오비탈에 8개의 전자가 있으므로 상자성이다.
- ④ $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ 는 저스핀 리간드이고 Co^{3+} 의 d오비탈에 6개의 전자가 있으므로 반자성이다.

문제 48

정답률: 62% ③

	2NH_3	+	3Cl_2	→	N_2	+	6HCl
I	6mol		6mol		0		0
C	-4mol		-6mol		+ 2mol		+ 12mol
E	2mol		0		2mol		12mol

부피와 온도가 일정하다고 가정할 때 $P=nRT/V$ 에서 R,T,V가 상수이므로 $P=kn$ 이다.
초기 몰수가 12몰이었고 최종 몰수가 16몰이므로 $(P_{\text{최종}}/P_{\text{초기}})=16/12=1.33$ 이다.

문제 49

정답률: 75% ②

온실효과를 나타내는 기체는 극성공유결합이 있는 분자이다. 보기에서 극성공유결합을 가지는 분자는 ② H_2O 이다.

문제 50

정답률: 92% ③

$PV=nRT$, 273K에서 부피가 30L이고 $182^\circ\text{C}=455\text{K}$ 이므로 부피는 $30 \times 455 / 273 = 50\text{L}$ 이다.

문제 51

정답률: 46% ④

X₂는 삼중결합을 가지고 있는 반자기성 물질로 N₂이다.

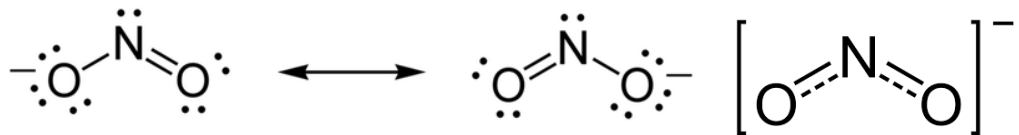
Y₂는 이중결합을 가지고 있는 상자기성 물질로 O₂이다.

① 옳은 설명

⇒ NO는 상자기성 분자이다. π^*_{2p} 오비탈에 1개의 전자가 존재하므로 상자기성이다.

② 옳은 설명

⇒ NO₂⁻는 2개의 공명구조를 가지고 결합차수는 1.5이다.

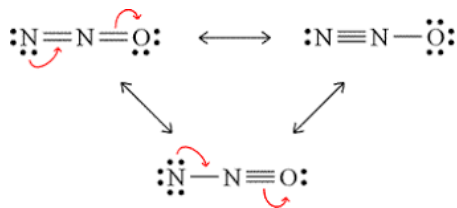


③ 옳은 설명

⇒ NO₃⁻에서 N의 산화수는 +5, O의 산화수는 -2이다.

④ 틀린 설명

⇒ N₂O는 직선형 분자이다.



문제 52

정답률: 35% ①

반응물의 농도와 관계없이 일정한 반응은 0차 반응이다.

① 옳은 설명

⇒ 0차 반응에서 반감기는 $\frac{[A]_0}{2k}$ 로 반응물의 농도에 비례한다.

② 틀린 설명

⇒ $\frac{1}{[A]}$ vs t 가 직선인 반응은 2차 반응이다.

③ 틀린 설명

⇒ ln[A] vs t 가 직선인 반응은 1차 반응이다.

④ 틀린 설명

⇒ 반감기는 $\frac{[A]_0}{2k}$ 이다.

문제 53

정답률: 17% ①

$\text{NH}_4\text{HS(s)}$ 를 더 넣어도 평형상수에 영향을 주지 않는다. 따라서 첨가 전 P_0 와 첨가 후 P_1 이 동일하다. 용기의 부피를 증가시키더라도 같은 온도에서는 평형상수가 일정하므로 P_{NH_3} 와 $P_{\text{H}_2\text{S}}$ 는 일정하게 유지된다.

문제 54

정답률: 70% ③

섭씨온도 75칸이 $^{\circ}\text{B}$ 100칸이고, $0^{\circ}\text{B}=5^{\circ}\text{C}$ 이므로

$x^{\circ}\text{B} = (x \times \frac{3}{4} + 5)^{\circ}\text{C}$ 이다. 문제에서 상온(25°C)와 가장 가까운 $^{\circ}\text{B}$ 를 구하라고 하였으므로 $(x \times \frac{3}{4} + 5)^{\circ}\text{C} = 25^{\circ}\text{C}$ 이고 $x=26.6^{\circ}\text{B}$ 이다.

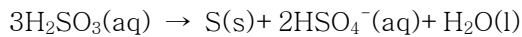
문제 55

정답률: 34% ②

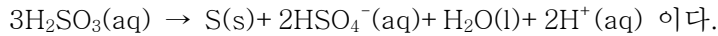


이고 계수 맞추면 $3\text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{S(s)} + 2\text{HSO}_4^-(\text{aq})$ 이다.

반응물의 O는 9개, 생성물의 O는 8개 이므로 생성물에 H_2O 를 하나 추가하고,



반응물에 H가 6개, 생성물에 H가 4개이므로 2개의 H^+ 를 추가하면



$\text{H}_2\text{SO}_3(\text{aq})$ 1몰당 생성되는 $\text{H}^+(\text{aq})$ 의 몰수는 $2/3$ 몰이다.

문제 56

정답률: 36% ③

	2X	+	Y	→	aZ
I	x mol		x mol		0
C	-x mol		-(x/2) mol		+(ax/2) mol
E	0		x/2 mol		ax/2 mol

반응 후 Z의 몰분율이 0.8이므로 $\frac{\frac{ax}{2}}{\frac{ax}{2} + \frac{x}{2}} = \frac{4}{5}$ 를 풀면, $a=4$ 이다.

	2X	+	Y	→	4Z
I	x mol		x mol		0
C	-x mol		-(x/2) mol		2x mol
E	0		x/2 mol		2x mol

반응 전후 온도가 같으면 $PV=nRT$ 에서 PV 곱은 몰수에 비례한다. 반응 전 $PV=P$ 이고, 반응 후 $PV=1.5$ 이다. 반응전 몰수는 $2x$ 몰이고 반응 후 몰수는 $5x/2$ 몰이다. 따라서 반응 전 $PV=1.5 \times (4/5)=1.2$ 이고 $V=1\text{L}$ 이므로 $P=1.2\text{atm}$ 이다.

따라서 $P+a=1.2+4=5.2$ 이다.

문제 57

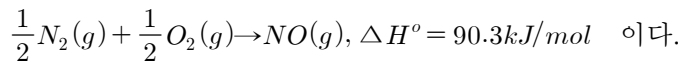
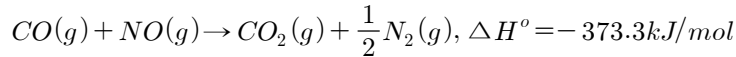
정답률: 31% ③

$2M + X_2 \rightarrow 2MX$ 이다. 0°C , 1atm 에서 0.56L 의 할로젠 기체의 몰수는 $(1/40)$ 몰이다. 반응하는 알칼리금속의 몰수는 $(1/20)$ 몰이고 $1/20$ 몰의 질량이 1.955g 이다.

따라서 1몰의 질량은 39.1 이고 원자량이 가장 가까운 금속은 K이다.

문제 58

정답률: 63% ②



따라서 $\Delta H^\circ = -373.3 + 90.3 = -283\text{kJ/mol}$ 이다.

문제 59

정답률: 37% ③

$\frac{1}{[A]}$ vs t 가 직선이므로 A에 대해 2차 반응이다.

$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$ 에서 그래프의 기울기를 통해 $k = 3\text{M}^{-1}\text{s}^{-1}$ 임을 알 수 있다.

$\frac{1}{[A]} = 3t + \frac{1}{[A]_0}$ 이므로 $\frac{1}{[A]} = 3 \times 1 + \frac{1}{0.1} = 13$ 이고 $[A] = \frac{1}{13} = 0.0769$ 이다.

문제 60

정답률: 15% ①

$$\Delta U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \times x = 4 \times \frac{+1 \times +1}{\sqrt{2}r} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) + 4 \times \frac{+1 \times -1}{r} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right) \text{이다.}$$

$$\frac{x}{r} = 4 \times \frac{+1 \times +1}{\sqrt{2}r} + 4 \times \frac{+1 \times -1}{r} = \frac{2\sqrt{2}-4}{r} \text{이다.}$$

$$x = 2\sqrt{2} - 4 = -1.17 \text{이다.}$$